MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **mercoledì 5 febbraio 2013**

Prof. Cesare Svelto **AA 2013/2014**

Tempo a disposizione 1 ora e 30 minuti **Aula T.1.2 ore 13.15**

Nome: _____ **Cognome:** _____ *(stampatello)*

Matricola: __ __ __ __ __ __ **anno** _____ **Firma:** _____ *(firma leggibile)*

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+8+8+8=32 pt)

N.B. Si DEVONO crocettare tutti i sottopunti cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* 1a, 1c, 1d *etc.*].

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Una palla (sfera con raggio R=10 cm±0.2 mm) in ferro è in moto con velocità v lungo una pista rettilinea sulla quale sono tracciate due linee, ortogonali alla pista, poste a distanza D tra di loro. Il tempo di attraversamento del tratto tra le linee è misurato con un cronografo digitale conteggiando N_C=400 conteggi di un oscillatore al quarzo (f_C=100 kHz±0.1 Hz). La distanza tra le due linee è stata misurata essere D=20 cm con incertezza estesa di 0.2 mm per un fattore di copertura k=2.

1a) Si ricavi la misura della velocità v.

1b) Se il ferro ha densità di massa volumica ρ=7.870(11) kg/dm^3, si determini la massa M_C (C="calcolata") della palla, esprimendone l'incertezza tipo a un livello di confidenza del 95 %.

1c) Si ricavi la misura dell'energia cinetica della palla in movimento.

La massa della palla sinora considerata viene anche misurata con due ulteriori metodi indipendenti:

B (bilancia digitale): la misura è M_B=35.20 kg con risoluzione del display ΔM_B=200 g

D (dinamometro): si eseguono 5 misure ripetute con valori $M_{D1,2,3,4,5}$=(32.6, 32.8, 33.2, 32.8, 33.1) kg

1d) Si ricavino le misure M_B e M_D e si discuta la compatibilità tra le tre misure disponibili: M_B, M_C e M_D.

1e) Motivando le operazioni svolte, si ricavi la miglior stima della massa M della palla e se ne indichi la misura esprimendo l'incertezza tipo in notazione concisa.

[3]**1a)** Il periodo del *clock* è $T_C=1/f_C$=10 μs e dunque il tempo di attraversamento è $T=N_C T_C$=4 ms.

La velocità cercata è allora $v=D/T=D/(N_C T_C)$ (equazione della misura)

Sostituendo i valori del problema si ottiene il valore v=(0.2 m)/(4 ms)=50 m/s

L'incertezza relativa di v è $u_r(v)=\{[u_r(D)]^2+[u_r(N_C)]^2+[u_r(T_C)]^2\}^{1/2}$

$u(D)=U(D)/k$=(0.2 mm)/2=0.1 mm $\quad u_r(D)=u(D)/D=0.1/200=5\times10^{-4}$

$u(N_C)=u_q(N_C)=1/\sqrt{12}\cong0.3$ $\quad u_r(N_C)=u(N_C)/N_C\cong0.3/400\cong7.5\times10^{-4}$

$u_r(T_C)=u_r(f_C)=0.1/10^5=10^{-6}$

$u_r(v)\cong\{[u_r(D)]^2+u_r(N_C)]^2\}^{1/2}=\{5^2+7.5^2\}^{1/2}\times10^{-4}=9\times10^{-4}\sim10^{-3}$ essendo $u_r(T_C)$ "trascurabile"

$u(v)=u_r(v)\times v=45\times10^{-3}$ m/s=45 mm/s

La misura della velocità v è dunque **v=50 m/s±45 mm/s~(50 000±5) mm/s**

[1]**1b)** Naturalmente $M_C=\rho V=\rho(4/3)\pi R^3$=32.96578… kg

$u_r(R)=u(R)/R=0.2/100=2\times10^{-3}$ e $u_r(\rho)=u(\rho)/\rho=0.011/7.87=1.4\times10^{-3}$

$u_r(M_C)=\{[u_r(\rho)]^2+9[u_r(R)]^2\}^{1/2}\cong\{2+9\times4\}^{1/2}\times10^{-3}\cong6.2\times10^{-3}$

$u(M_C)=u_r(M_C)\times M_C\cong0.2$ kg e dunque **M_C=(32.97±2×0.21) kg=33.0 kg±0.4 kg** con incertezza estesa con k=2 (P=95 %)

[1]**1c)** L'energia cinetica vale $E_C=(1/2)M_C v^2=41.213$ kJ

$u_r(E_C)=\{[u_r(M_C)]^2+4[u_r(v)]^2\}^{1/2}\cong\{20+0.81\}^{1/2}\times10^{-3}\cong6.2\times10^{-3}\ldots\cong u_r(M_C)$

$u(E_C)=u_r(E_C)\times E_C=264$ J=0.26 kJ e dunque $\boldsymbol{E_C}$**=41.21 kJ±0.26 kJ**

[4]**1d)** $u(M_B)=u_q(M_B)=(200\text{ g})/\sqrt{12}\cong60$ g e dunque la misura secondo la **bilancia digitale è** $\boldsymbol{M_B}$**=35.20(6) kg**

L'incertezza di categoria A vale

$$u(M_D)=u_A(M_D)=s^2\left(\overline{M}_D\right)=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{k=1}^{n}\left(M_{D,k}-\overline{M}_D\right)^2}\cong0.11\text{ kg}=110\text{ g}$$

Per cui la misura secondo il **dinamometro è** $\boldsymbol{M_D}$**=32.90(11) kg**

Nel complesso siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica (la massa M della palla), che hanno fornito valori diversi e con incertezze diverse: $M_B\pm u(M_B)$, $M_C\pm u(M_C)$, $M_D\pm u(M_D)$.

Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla somma quadratica, poi in radice, delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k:

$$\left|M_\alpha-M_\beta\right|\le k\sqrt{u^2\left(M_\alpha\right)+u^2\left(M_\beta\right)},\text{ per } k=1,\ 2,\text{ o } 3$$

Nel caso considerato: $M_B=(35200\pm60)$ g, $M_C=(33000\pm300)$ g, $M_D=(32900\pm110)$ g

e si ottiene compatibilità per fattori $k_{BC}\cong10$, $k_{BD}\cong18$, $\boldsymbol{k_{CD}\cong0.3}$ e dunque **saranno compatibili tra loro (già con** $\boldsymbol{k}$**=1) le misure** $\boldsymbol{M_C}$ **e** $\boldsymbol{M_D}$ **mentre risulta incompatibile con le altre la misura** $\boldsymbol{M_B}$.

Probabilmente la bilancia ha un *offset* o altro errore di misura non compensato che comporta una lettura errata e non compatibile con le altre.

[2]**1e)** Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

$$\boldsymbol{M=M_{MP}}=\frac{\dfrac{M_C}{u^2(M_C)}+\dfrac{M_D}{u^2(M_D)}}{\dfrac{1}{u^2(M_C)}+\dfrac{1}{u^2(M_D)}}\mathbf{=32915\ g=32.9\ kg}\quad;\quad\boldsymbol{u(M)}=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(M_C)}+\dfrac{1}{u^2(M_D)}}}\mathbf{=97\ g=0.1\ kg}$$

La misura è $\boldsymbol{M}$**=32.92(10) kg=32.9(1) kg**

L'errore di misura della bilancia porta lo strumento a leggere un valore sbagliato di circa 2 kg più alto del valore più probabile (35.2 kg letti contro 32.9 kg di miglior stima per la misura).

11/10 punti in totale ma va bene perché l'ESE è lungo e completo.